السنة الثانية ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الانقسام المنصف: انقسامان متتاليان لخلية أم ثنائية الصيغة الصبغية $(2n)$ تعطي أربع خلايا أحادية الصيغة (n).	1,5	**8**
مقره: المناسل (الخصية والمبيض).	0,5	
2) أربع خلايا ، صيغتها $n = 2$.	2×1	
3) في **الانقسام الأول** (الاختزالي)، لأن الصبغيات المتماثلة تنفصل فيذهب صبغي من كل زوج إلى قطب.	2	
4) رسم: زوجان من الصبغيات المتماثلة ينفصلان، يتجه كل صبغي (بصبيغيتيه) نحو قطب، مع البيانات.	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) **التخلط البيني:** التوزيع العشوائي والمستقل للصبغيات المتماثلة الأبوية والأموية على القطبين، فتتشكل توليفات مختلفة.	3	**12**
التخلط الضمني: تبادل قطع بين صبيغيات الصبغيات المتماثلة (العبور)، فتظهر صبغيات تحمل توليفات جديدة من الأليلات.	3	
2) العدد $= 2^n$	1	
$= 2^{23} = 8\,388\,608$ مشيجًا مختلفًا.	2	
3) الإلقاح يجمع مشيجين $(n + n)$ فيعيد الصيغة $2n$ في البيضة.	1,5	
والالتقاء العشوائي بين أمشاج متنوعة يضاعف التنوع الوراثي للأفراد.	1,5	